

Архитектурное решение для большой спортивной компании, производящей спортивные товары.

Ключевые цели

- Рост пользовательской базы на 40 % в год.
- Увеличение конверсии заказов на 25 % за 18 месяцев.
- Снижение времени отклика сервиса до < 200 мс (95-й перцентиль).
- Обеспечение SLA 99,95 % (не более 26 мин простоя/мес).
- Гибкость для быстрого вывода новых функций (геймификация, программы лояльности).

Почему это важно:

- Прямой рост выручки через конверсию.
- Удержание пользователей за счёт надёжности.
- Конкурентное преимущество на рынке.

Архитектурное видение

Функциональная схема (упрощённо):

Пользователи → API Gateway → [Микросервисы] → Kafka → [БД-кластеры]

- > Платежи
- > Заказы
- > Нотификации
- > Товары
- > Отзывы
- > Лояльность
- > Обращения
- > АРМ администратора
- > Датчики
- > Профили пользователей
- > Геймификация
- > Новости
- > Сеть
- > Тренировки

Ключевые элементы:

API Gateway : маршрутизация, аутентификация.

Микросервисы: изолированы, имеют собственные БД.

Kafka: асинхронное взаимодействие между сервисами.

БД-кластеры (PostgreSQL + Patroni): репликация между 2 ЦОД.

Мониторинг (Grafana + Prometheus): метрики сервисов и БД.

Бизнес-аналитика (FineBI): дашборды на реплицированных данных.

Основные вызовы и риски

Вызовы:

Масштабирование при росте пользователей и данных.

Отказоустойчивость — недопустимость простоя критичных сервисов (платежи, заказы).

Консистентность данных между сервисами.

Контроль затрат на инфраструктуру при росте нагрузки.

Безопасность персональных данных и платежей.

Риски:

Сбой ЦОД → потеря доступности.

Перегрузка БД → таймауты API.

Загрязнение Kafka → некорректные события.

Утечка данных → юридические последствия.

Архитектурные решения: как мы снижаем риски

Отказоустойчивость

- Кластеризация БД (Patroni): автоматический failover между ЦОД.
- Мульти-ЦОД: репликация данных, DR-ноды в облаке.
- Service Mesh (Istio): circuit breaker, повтор запросов.
- Масштабируемость
- Kubernetes: автомасштабирование подов (HPA).
- Read-реплики БД: разгрузка чтения.
- Kafka: горизонтальное расширение брокеров.

Консистентность данных

- Event Sourcing + Saga: согласованность через события в Kafka.
- Схема Registry для валидации сообщений.

Безопасность

- TLS 1.3, шифрование БД (AES).
- RBAC для доступа к сервисам.
- Аудит логов (ELK Stack).
- Контроль затрат
- Tiered-резервирование: критичные сервисы — полное резервирование, второстепенные — холодный резерв.
- Кэширование (Redis): снижение нагрузки на БД.

Планы развития (roadmap)

Год 1:

Запуск MVP с базовыми сервисами (Заказы, Платежи, Товары, Нотификации).

Настройка мониторинга и DR.

Интеграция с платёжными системами.

Обучение команды.

Год 2:

Добавление сервисов: Лояльность, Отзывы, Геймификация.

Внедрение Service Mesh для observability.

Оптимизация Kafka-потокaв.

Год 3+:

Расширение на новые регионы (добавление ЦОД).

AI-аналитика для персонализации предложений.

Миграция на cloud-native решения (если актуально).

Метрики успеха:

Время развёртывания новой фичи: < 1 недели.

Рост TPS (запросов/сек): +50 % ежегодно.

Снижение стоимости владения (TCO) на 15 % за счёт автоматизации.

Стоимость владения системой (TCO) Основные статьи затрат (год 1, условно):

Компонент	Стоимость (млн руб/год)	Обоснование
Инфраструктура ЦОД	10	Аренда стоек, электроэнергия, PUE
Kubernetes-кластер	5	Вычислительные ресурсы, хранилище
БД-кластеры (PostgreSQL)	3	Репликация, бэкапы, Patroni
Kafka-кластер	2	Брокеры, хранение данных
Мониторинг (Grafana+Prometheus)	0,5	Лицензии, настройка
Бизнес-аналитика (FineBI)	0,5	Дашборды, репликация данных
Человеческие ресурсы	15	DevOps, админы, разработчики
Облачные резервы	1	S3-хранилище, CDN
Итого TCO (1 год)	37	

Год 2: +20 % (масштабирование, новые сервисы).

Год 5: +60 % (расширение ЦОД, обновление оборудования).

Как снижаем затраты:

Автоматизация деплоя (GitOps).

Кэширование (Redis) → снижение нагрузки на БД.

Канареечные релизы → меньше инцидентов.

Заключение: почему это выгодно

Преимущества решения:

Надёжность: SLA 99,95 %, автоматическое восстановление.

Масштабируемость: поддержка роста пользователей без переделки архитектуры.

Контроль затрат: оптимизация TCO через tiered-подход и автоматизацию.

Скорость вывода фич: микросервисы + CI/CD → быстрые релизы.

Безопасность: соответствие стандартам (GDPR, PCI DSS).

ROI:

Рост конверсии → прямая выручка.

Снижение простоя → сохранение клиентов.

Гибкость → выход на новые рынки.